Cronogramas dos Editais — briefing para a próxima sessão

Versão 4 — incorpora o parecer externo sobre C (seção 5), a variante C+ com os nomes visíveis, em resposta ao estudo D–G (seção 6), e a lista melhorada L, o concorrente sem régua (seção 7).

GPS · Cefor/Ifes · 01/11/2026 · revisão do estudo de visualização dos cronogramas
Branch `claude/estudo-visualizacao-cronogramas-1950cd` (sem push) · pasta `doc/estudo-cronogramas-revisao-2026-11-01/`

> **Em uma frase.** O ganho possível sobre a Agenda atual é estreito e ainda não demonstrado: mostrar o que acontece ao mesmo tempo em Editais diferentes e a distribuição das etapas de um Edital. Três candidatos disputam o lugar da lista "Períodos previstos em ‹mês›": **L**, a lista atual reorganizada por Edital, sem régua; **C+**, a faixa por Edital com o nome de cada evento; e **C revisada**, que recolhe. A primeira comparação com usuários deveria ser **Atual × L × C+** — a régua compensa o que custa? — e só depois C+ × G. Próximos marcos continua como está; A e B ficam descartados como telas próprias. Todas ficam mais altas que a lista atual.

1. Contexto

A **Agenda dos Editais** (spec 101, mergeada em 30/10, #336) mostra os cronogramas publicados e vigentes dos Editais da unidade. A página tem três camadas:

- **Grade do mês**: os marcos (evento pontual, abertura e encerramento de período), com quantidade e destaque por dia, e um indicador separado de quantos períodos abrangem cada dia (FR-2669).
- **Lista "Períodos previstos em ‹mês›"**: uma linha de texto por intervalo que toca o mês.
- **Próximos marcos**: aba com os períodos em curso, ordenados pelo término e com "encerra em N dias", e os marcos dia a dia dos próximos 7 ou 30 dias. A `D-003` a definiu como a forma natural no celular.

Código: `backend/processo_seletivo/interface/agenda.py` (`ler`, `marcos_do_conteudo`, `periodos_do_conteudo`, dataclasses `Marco` e `Periodo`), templates `interface/agenda.html`, `_agenda_mes.html` e `_agenda_proximos.html`, e a folha `interface/telas/agenda.css`. A leitura usa a versão consolidada vigente no instante (`versoes_vigentes`), avisa as Retificações a vigorar e calcula fase e espécie no backend.

Decisões vigentes que limitam a solução

- **D-002 (spec 101):** marco é ponto, período é intervalo. O período não vira um evento em cada dia. A revisão de 29/10 recusou barras atravessando as semanas *na grade* e registrou que "a linha do tempo horizontal ficou para outra etapa". Esta proposta é justamente essa etapa e precisa de spec própria.
- **D-003:** o Mês é a visão inicial; Próximos marcos é a forma do celular.
- **CSP** (091/092): a gestão recusa `style=""`, `<style>` e `<script>` inline.
- **Sem estado novo:** "em curso, pelo cronograma", "ainda não começou" e "data passada" são os rótulos da 101. Data passada não prova realização. Não há atraso, conclusão nem percentual.

2. O problema que se quer resolver

A lista de períodos é correta, mas obriga a ler e comparar datas linha por linha. Um período de três dias e um de três meses têm o mesmo peso visual. A lista não agrupa por Edital nem mostra a sequência de cada um, já que

os eventos pontuais ficam só na grade. E não deixa ver o que acontece ao mesmo tempo. O pedido original listava sete perguntas que a tela deveria responder sem leitura extensa:

1. Quais Editais estão com inscrições abertas?
2. Quais etapas ocorrem simultaneamente?
3. Qual Edital está próximo de encerrar inscrições?
4. Como se distribuem as etapas de um Edital ao longo do mês?
5. O que começa na próxima semana?
6. Quais períodos atravessam meses?
7. Onde há concentração temporal de atividades?

Achado central: três dessas perguntas (1, 3 e 5) já têm boa resposta em Próximos marcos, e a 7 já é respondida pela grade. A lacuna real são as perguntas **2 e 4**, simultaneidade e distribuição, e é a lista de períodos que deveria cobri-las. Por isso a proposta substitui a lista e não a página.

Volume: a comparação entre Editais importa?

A numeração dos Editais do Cefor é sequencial no ano. Existe o 173/2025. Em 2026, o 14 é de 05/02, o 28 de 07/04, o 69 de 03/07, o 78 de 05/08 e o 89 de 24/09, o que dá cerca de dez por mês. Nas amostras, os cronogramas duram de três semanas (chamada com sorteio) a dois meses e meio (seleção de pessoal). Isso resulta em algo entre **10 e 25 Editais vivos ao mesmo tempo**. É uma estimativa grosseira: nem todo número é processo seletivo. Precisa ser confirmada com a coordenação.

3. Avaliação do primeiro estudo

O primeiro estudo, do mesmo dia, está em `doc/estudo-visualizacao-cronogramas-2026-11-01/`, **sem rastreamento git no checkout principal**, fora de qualquer branch. Ele comparou A (Gantt) e B (timeline) e recomendou "A para comparar no desktop, B para o celular". A investigação do código foi correta e o exportador lia o banco sem gravar nada. Mas seis problemas mudavam a conclusão:

#	Problema	Consequência
1	**A desenhava o marco pontual no dia seguinte** sempre que o evento era depois do meio-dia. O código usava `primeiro*24+12` com `primeiro` fracionário, somando a hora à meia coluna.	Derruba a "clareza temporal", o principal argumento a favor de A. O defeito é visível nas próprias capturas: o 20/11 aparece entre as colunas 20 e 21.
2	Densidade testada com **12 cronogramas sintéticos idênticos**.	Doze barras iguais empilhadas não testam a leitura de processos em fases diferentes.
3	**D-003 ignorada**: B foi recomendada para o celular sem ser comparada com Próximos marcos.	A proposta disputava o lugar de uma visão já decidida e já melhor nas perguntas de prazo.
4	Recomendação contraditória: recusava duas apresentações por dispositivo e propunha três (A, mais a lista textual, mais B como modo opcional).	O custo de manutenção ficava maior do que o da opção que o próprio estudo recusou.
5	A terceira alternativa foi descartada sem ser construída.	A tela mais legível do estudo era a A recolhida (uma linha por Edital), que aponta justamente para essa alternativa.
6	A suíte completa (20 min) rodou para uma mudança só em `doc/`. No fim, foram cancelados `DROP DATABASE` num cluster compartilhado e a execução terminou com código 2.	Custo e risco sem prova nenhuma sobre o estudo.

Defeitos menores: a A tinha largura fixa de 960 px, deixando só 51 px de régua no celular. B tinha uma faixa horizontal de largura fixa que parecia proporcional à duração e não era. E a A expandida desenhava cada barra duas vezes.

4. O estudo refeito

Dados

- **7 Editais do banco** `ps_demo_101` (101 a 107), a demonstração da Agenda, incluindo a Retificação real do 106: a prova passa de 21/11 para 23/11, com vigência em 04/11.
- **18 casos de teste T01 a T18**, só em memória e nunca gravados; T17 e T18 repetem o cronograma do T08. Têm a *forma* de cronogramas públicos do Cefor, com as datas deslocadas para setembro a dezembro: seleção de pessoal (89/2026, sete eventos), chamada com sorteio (69 e 78/2026), curso com inscrição longa (28/2026), inscrição de um dia (72/2026) e um cadastro sem término declarado. Um deles tem descrição de 120 caracteres.
- Os casos passam pelas mesmas `marcos_do_conteudo` e `periodos_do_conteudo` do produto. As telas atuais foram renderizadas pelo próprio `agenda.ler` e pelos templates de produção com os mesmos 25 Editais, de modo que a comparação é contra a interface real.

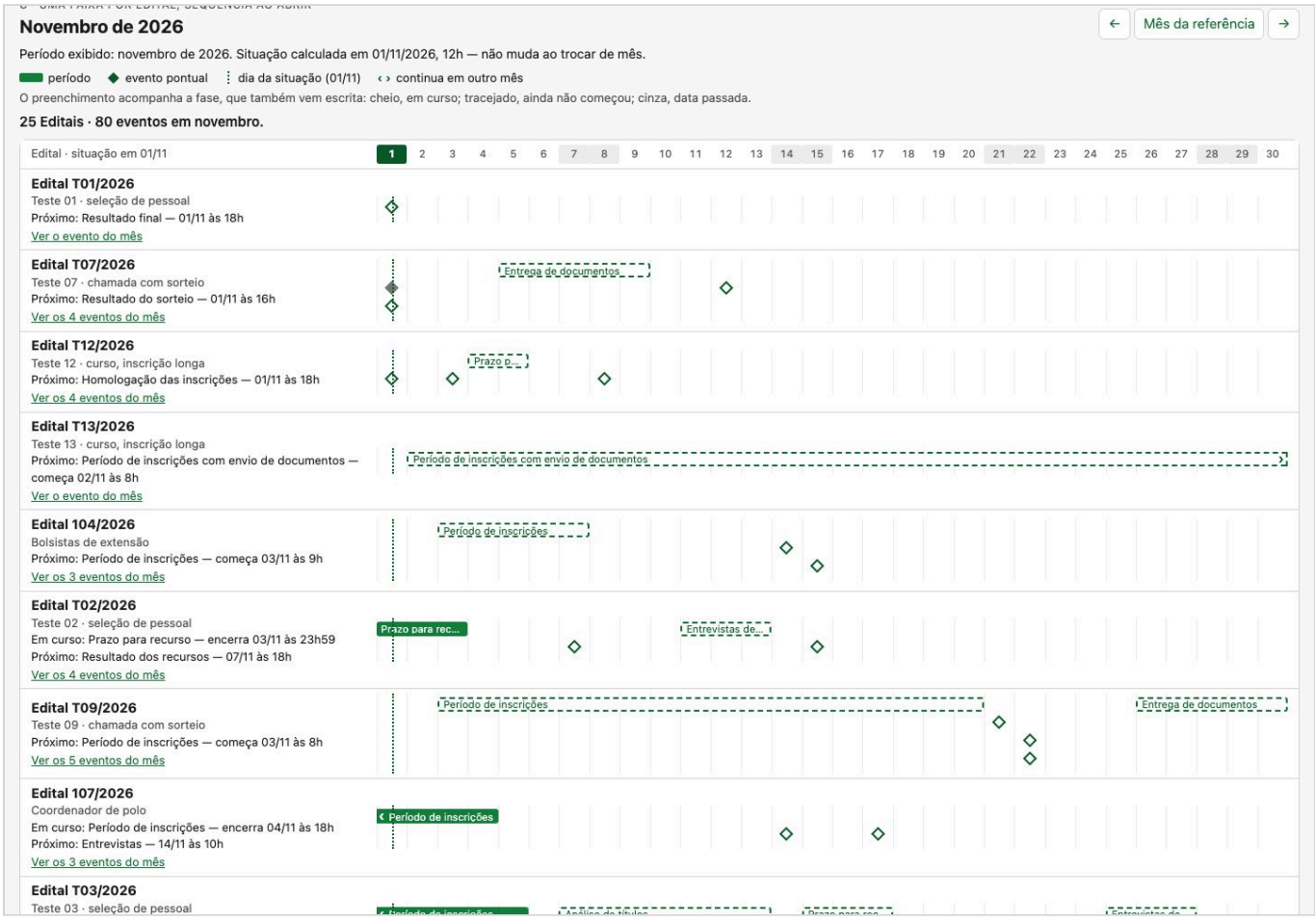
Motor comum de régua

A régua é por **dia**, não por hora, com colunas em porcentagem. Um período vai da coluna do primeiro dia à do último, inclusive, usando a mesma pertinência de `Periodo.abrange` que dá o número da grade. Um pontual fica

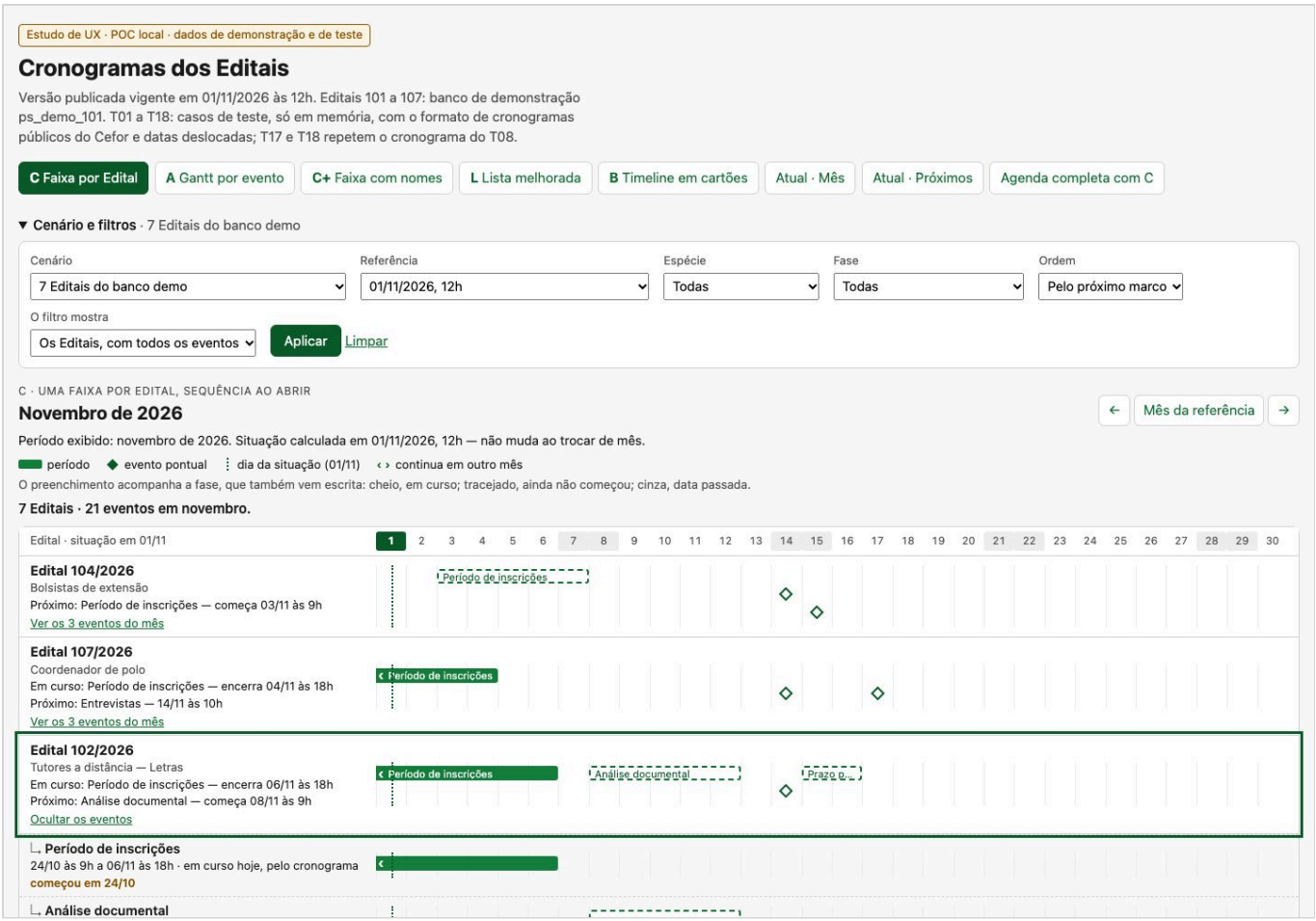
no centro da coluna do seu dia. Isso elimina a classe de defeito do item 1 e faz a régua caber em qualquer largura.

As três alternativas

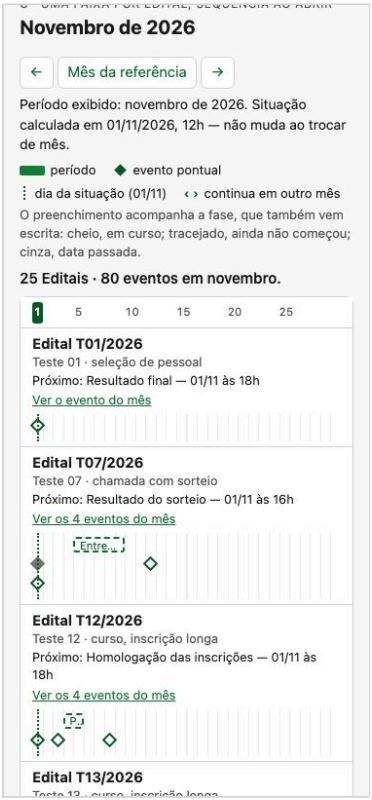
- **C — Faixa por Edital (nova, revisada na seção 5).** Fechada, uma linha por Edital: número, processo, a situação em até duas linhas com hora ("Em curso: Período de inscrições — encerra 06/11 às 18h"; "Próximo: Análise documental — começa 08/11 às 9h") e um controle "Ver os 4 eventos do mês". À direita, a régua com os eventos do mês, e pontuais coincidentes em faixas próprias. Aberta, uma linha por evento, alinhada à mesma régua, com nome inteiro, datas com hora, fase e "continua até 06/12" ou "sem término definido". A ordem padrão segue o próximo marco.
- **A — Gantt por evento.** Uma linha por evento, agrupadas por Edital, com o defeito corrigido e a mesma régua responsiva.
- **B — Timeline em cartões.** Um cartão por Edital, sem a faixa enganosa, com duração e distância até o evento seguinte em texto.



C no desktop: 25 Editais em novembro, ordenados pelo próximo marco. A linha pontilhada é o dia de referência (01/11).



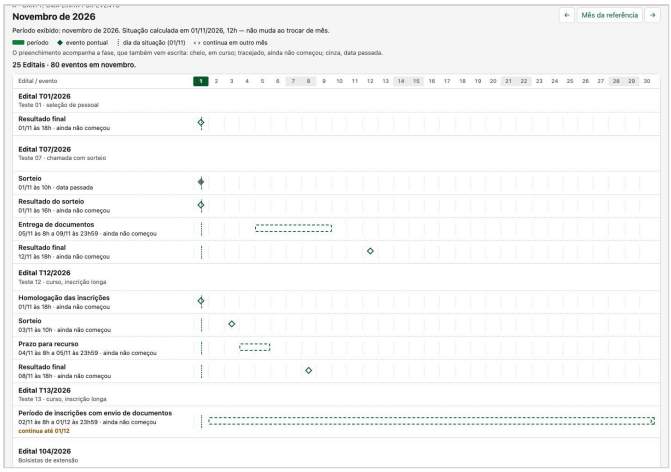
C com o Edital 102 aberto: cada evento numa linha, com nome inteiro, datas e hora, sob a mesma régua.



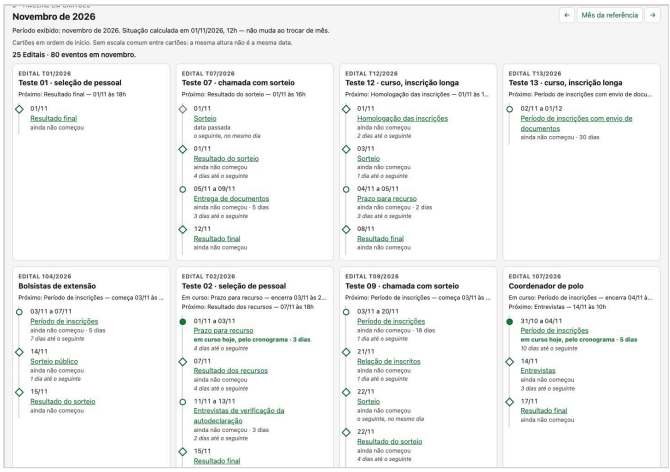
C no celular (375 px): mesma estrutura, a régua usa a largura toda e não há rolagem lateral.



C aberto: a sequência em texto, que também é a alternativa acessível ao desenho.



A no desktop: uma linha por evento, 3 a 4 Editais por tela.



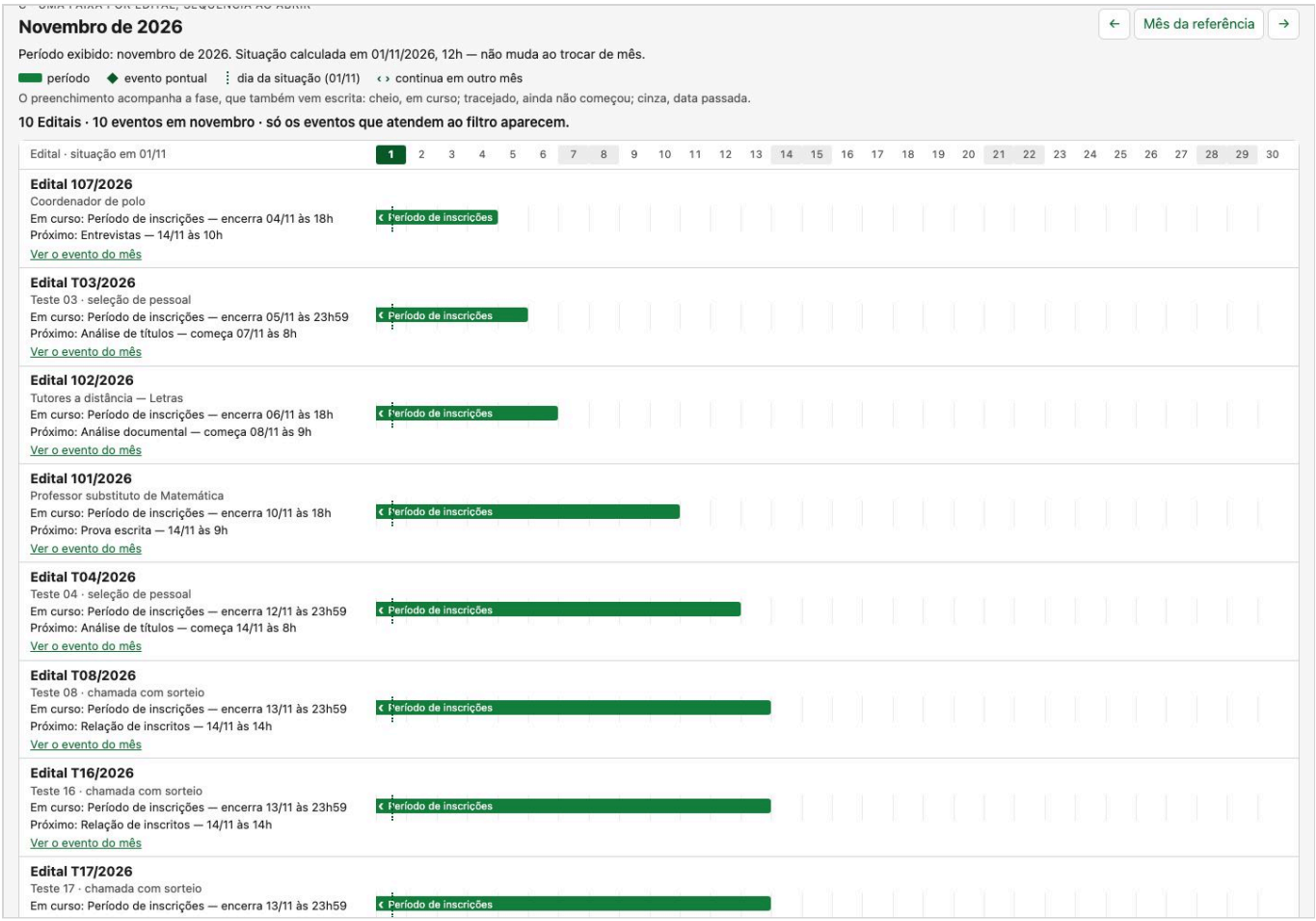
B no desktop: cartões sem escala comum entre si.

5. Segunda rodada: o parecer externo sobre C

Um parecer externo, feito sobre a versão 1 deste briefing e sobre capturas da agenda real, concordou com C como direção e apontou problemas de legibilidade. A maior parte procedia, inclusive contra este estudo:

Apontamento	**O que mudou na POC**
"Tudo o que A mostra, C mostra ao abrir" era um argumento fraco: informação atrás de um clique não se compara de relance.	Ao abrir, C mostra a linha de A para cada evento daquele Edital, sob a mesma régua. Argumento retirado.
Losangos sem nome; rótulos cortados ("Prazo pa…"); situação cortada justamente na próxima etapa.	Situação em até duas linhas inteiras, com hora. Nomes inteiros, fora da barra, na linha aberta.
Dois marcos coincidentes pareciam um só.	Pontuais no mesmo dia ou em dias vizinhos vão a faixas próprias (T07: sorteio e resultado em 01/11).
"›" não distinguia "continua" de "sem término"; faltava a hora do prazo.	"começou em 24/10", "continua até 06/12" e "sem término definido" escritos; barra sem término esmaece no fim.
A situação calculada em 01/11 aparecia sem aviso ao navegar para dezembro.	"Período exibido: … Situação calculada em 01/11 — não muda ao trocar de mês."
A legenda era um parágrafo com oito convenções.	Quatro amostras visuais; a fase passou a ser dita em texto em cada linha.
A captura mais convincente dependia do filtro por fase, que o MVP adiava; o alcance do filtro não estava claro.	Filtro de fase entra no MVP. Novo controle: "os Editais, com todos os eventos" ou "só os eventos filtrados".
A medição comparava C (painel) com calendário + lista.	Nova página: a grade real + C. Medição de Agenda inteira contra Agenda inteira (abaixo).

Não adotado: *nomes curtos para exibição*. A descrição do evento é texto do Edital publicado; encurtá-la exigiria campo novo (persistência) ou abreviação automática (o sistema reescrevendo o ato). O nome sai inteiro, com quebra de linha. *Régua com rolagem horizontal* na visão geral repete o que derrubou a primeira A; fica, no máximo, para o detalhe de um Edital.



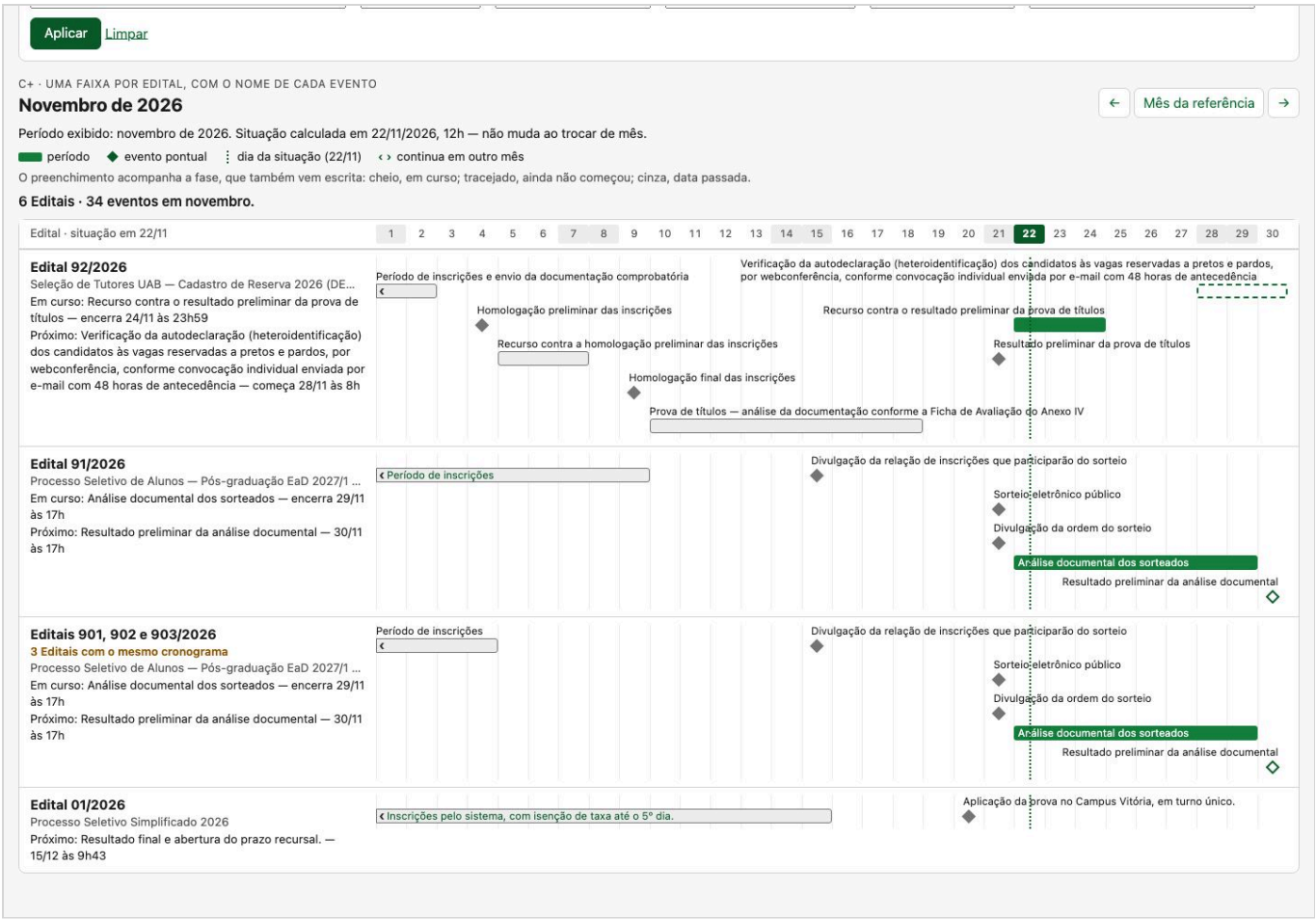
Filtro "inscrições + em curso" com alcance "só os eventos filtrados": oito Editais ordenados por quem encerra primeiro. Com o alcance padrão, as demais etapas desses Editais continuam visíveis.

6. Terceira rodada: nomes visíveis (C+) e o estudo D–G

Um terceiro estudo (`doc/estudo-organizacao-agenda-2026-11-01/` , sem commit no checkout principal) propôs um mapa semanal por Edital com o nome dos eventos em cada célula (D; e G, com o calendário recolhido) e recomendou testar G contra C revisada. A avaliação desse estudo apontou:

- **O mapa compra os nomes com repetição.** Nas capturas dele, os Editais 01, 91 e 901 a 903 repetem o mesmo cartão em quatro semanas, e o término fica num texto pequeno. É o mecanismo que a D-002 recusou, por semana em vez de por dia, e a tela precisa de um aviso permanente de que "mesma coluna não é simultaneidade".
- **O concorrente estava em desvantagem:** G foi comparado com a C que corta os nomes das barras.
- **Os dados não testam densidade nem o produto:** 10 Editais e 19 eventos; quatro dos seis Editais dos prints são clones; sem horário, a tarefa de prazo tem um gabarito que o produto, com instantes, não daria.
- **A consulta do dia já existe** (FR-2628). E é essa consulta estendida à semana; F, Próximos marcos com um destaque. São melhorias de telas existentes, a decidir à parte.

C+ escreve o nome de cada evento uma vez, inteiro, sobre a mesma régua diária: dentro da barra quando cabe; senão, acima dela, começando no início da barra ou terminando no fim quando passaria do mês; rótulos que colidem descem de faixa. **Cronogramas idênticos viram uma linha** ("Editais 901, 902 e 903/2026 · 3 Editais com o mesmo cronograma"), cada um com seu detalhe — decisão do usuário em 01/11, depois de ver o esboço. No celular, onde a régua tem 10 px por dia, cada evento vira uma linha.



C+ com os seis Editais dos prints (banco ps_074_local: mesmos Editais e nomes, outras datas), situação em 22/11. O 92 ocupa cinco faixas; 901, 902 e 903 estão numa linha só.

Os Editais dos prints, com horário. O cenário `demo074` lê, somente leitura, o banco `ps_074_local`, que tem publicados os seis Editais dos prints com os mesmos nomes de evento. **As datas não são as do print:** as sementes as geram a partir do dia em que rodam, e nenhum banco local conferido reproduz as do print. Servem pelo formato e pelos instantes, que a transcrição do estudo D–G não tem.

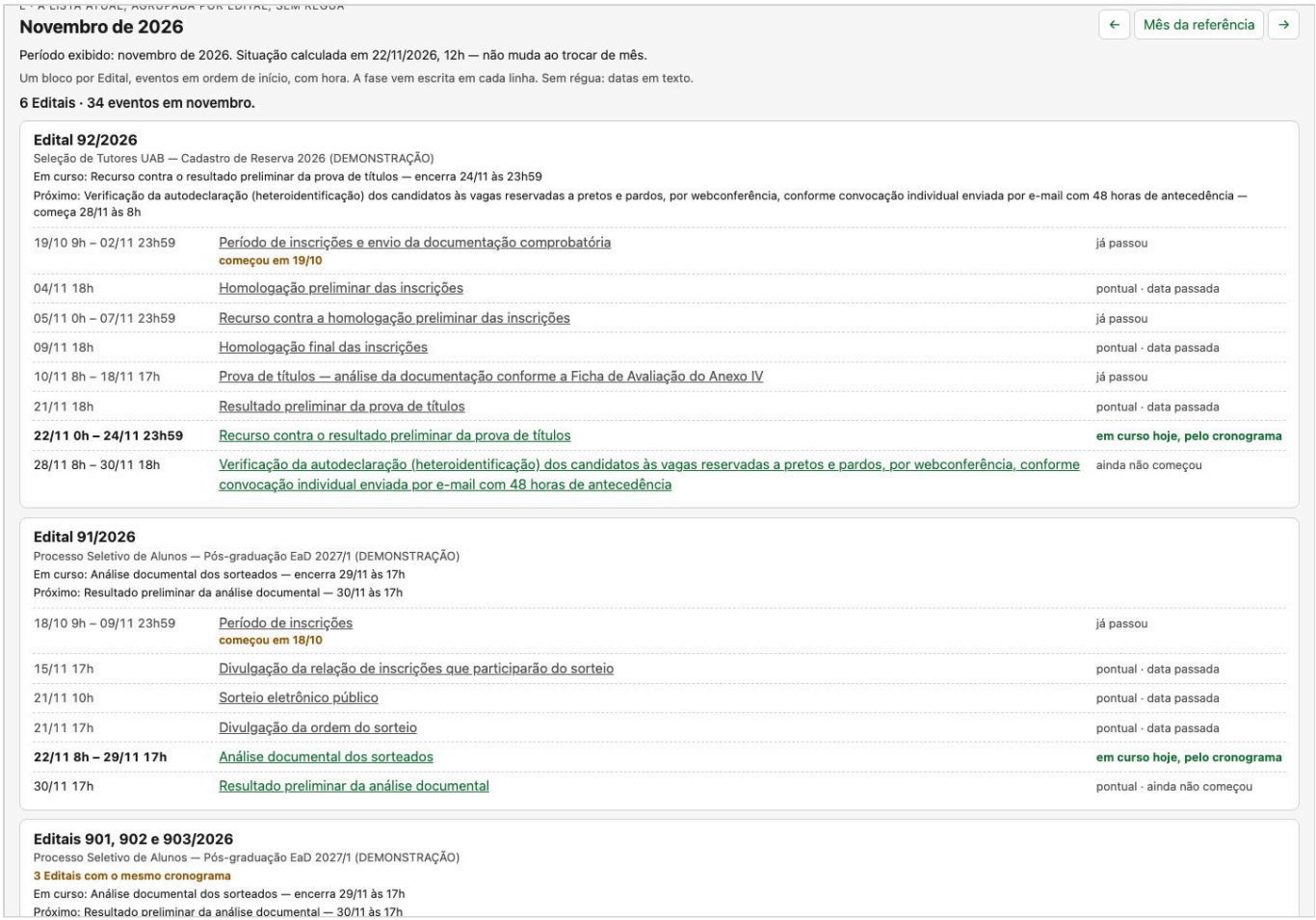
25 Editais, novembro	Agenda inteira, desktop	Agenda inteira, celular	Focos
Atual: calendário + lista	2.780	4.929	33
Calendário + C revisada	3.828 (+38%)	5.779 (+17%)	25 + abertos
Calendário + C+	**3.744 (+35%)**	**11.654 (+136%)**	68

No desktop, C+ mostra todos os nomes na mesma altura que C revisada. **No celular, custa mais que o dobro da Agenda atual**: é o preço de A e B no celular, e é onde C revisada, que recolhe, leva vantagem. A conferência geométrica pegou um defeito novo de C+ no celular (recuo somado que deslocava as linhas da régua), já corrigido: 26 conferências, nenhuma fora.

Direção para o teste, ainda aberta: Atual × C+ × G, nos mesmos dados com instantes reais e com um cenário denso; C revisada como referência de recolhimento, sobretudo no celular; E e F em decisão separada.

7. Quarta rodada: a lista melhorada (L), o concorrente sem régua

Nenhum estudo tinha construído o concorrente mais barato das faixas: a lista atual, melhorada, sem régua. **L** tem um bloco por Edital, com a situação em texto e hora; os eventos do mês em ordem de início, períodos e pontuais juntos; datas com hora; nome inteiro; fase escrita; continuidade escrita; cronogramas idênticos numa linha. Não há nada para aprender, e não mostra simultaneidade — é exatamente o que o teste precisa separar.



L com os Editais dos prints (ps_074_local), situação em 22/11: a sequência do 92 sai linha a linha, com horas e fases.

25 Editais, novembro	Agenda inteira, desktop	Agenda inteira, celular	Focos
Atual: calendário + lista	2.780	4.929	33
Calendário + C revisada	3.828 (+38%)	5.779 (+17%)	25 + abertos
Calendário + C+	3.744 (+35%)	11.654 (+136%)	68
Calendário + L	**6.187 (+123%)**	**9.170 (+86%)**	68

> **Contraria a hipótese de que L seria a opção enxuta.** No desktop L é a mais alta de todas, 2,1× o painel de C+. A régua é o que compacta: numa faixa, oito eventos cabem em duas ou três linhas; numa lista, são oito linhas. A altura vem de mostrar os pontuais, que a lista atual não mostra (80 eventos contra cerca de 45 períodos), e de um cabeçalho por Edital.

As capturas sugerem que L é a mais fácil de ler para **um** Edital e a mais difícil para **comparar** Editais. C+ é o oposto. **Direção para o teste, em duas comparações:** primeiro Atual × L × C+, nos mesmos dados com instantes reais e com cenário denso — se L empatar com C+, L vence, por ser a mudança menor; depois, se C+ ganhar, C+ × G.

8. Medições

Novembro, 25 Editais, 80 eventos, situação em 01/11 às 12h, num Chromium sem janela. Nenhuma tela rola de lado.

A comparação que decide: a Agenda inteira, do título do calendário ao fim

Página	Desktop 1440	Celular 375
Atual: calendário + lista de períodos	2.780 px	4.929 px
Calendário + C revisada	**3.828 px (+38%)**	**5.779 px (+17%)**
Calendário + C+ (nomes visíveis, seção 6)	3.744 px (+35%)	11.654 px (+136%)

> **C revisada é mais alta que a lista que substitui.** É o preço da legibilidade pedida: situação em duas linhas, com hora, e o controle de abertura. A primeira C media 1.620 px de painel com 23 Editais; a revisada, 2.531 px com os 25 de agora. A lista atual é curta porque não diz a sequência nem a simultaneidade. Se a troca compensa, só tarefas com usuários dirão.

Painéis isolados, para comparar as alternativas

Painel	Desktop	Notebook	Tablet	Celular	Focos (fechado)
C revisada	2.531	2.967	3.189	4.252	25
C+ nomes visíveis	2.312	2.599	2.898	8.636	68
L lista melhorada	4.959	4.959	5.068	8.072	68
A Gantt por evento	6.091	6.830	7.761	9.899	105
B cartões	3.370	4.184	5.679	9.631	80

Os 23 focos de C são de linhas fechadas; abrir um Edital acrescenta os eventos dele. Menos focos não é, sozinho, menos trabalho.

Geometria verificada: `capturar.py` confere cada losango e cada barra visível contra a célula da régua do mesmo dia — C fechada, C aberta, A, quatro larguras, três meses, e C+: 26 conferências, nenhuma fora da coluna, console limpo. Na revisão, a conferência **pegou um defeito**: o recuo das linhas abertas deslocava a trilha em relação à régua do cabeçalho. Corrigido. Isso prova correção geométrica, não facilidade de leitura.

9. As sete perguntas, por alternativa

Pergunta	Melhor resposta hoje	C	A	B
1. Inscrições abertas	**Próximos** (bloco em curso)	"Em curso: …" em cada linha; ou filtro de fase	Igual, com mais linhas	Ler cartões
2. Simultaneidade	Nenhuma	**Alinhamento na régua**	Idem, em 4.900 px	Não responde
3. Próximo de encerrar	**Próximos** ("encerra em N dias")	Ordem + "encerra dd/mm às hh"	Varrer	Ler
4. Distribuição num Edital	Partida entre lista e grade	**Uma linha; aberta, um evento por linha**	Bloco de 3 a 7 linhas	Lista sem escala
5. Começa na próxima semana	**Próximos 7 dias**	Colunas 2 a 8	Idem	Ler
6. Atravessa meses	Lista (datas)	‹ › e "continua até dd/mm"	Idem	Texto
7. Concentração	**Grade**	Colunas visíveis num quadro	Não cabe num quadro	Não responde

10. Recomendação

> **No lugar da lista de períodos do mês, L, C+ ou C revisada, a escolher com usuários: primeiro Atual × L × C+, depois C+ × G se C+ ganhar. Manter Próximos marcos e a grade. Descartar A e B como telas próprias. Não trocar a apresentação por dispositivo.**
>
> - **Por que não A como painel:** A identifica todos os eventos sem clique, e essa vantagem é real. Mas afasta os Editais entre si (3 a 4 por tela, contra cerca de 8 em C) e custa 2,4 vezes a altura de C. A qualidade de A ficou no detalhe: é a linha que C mostra ao abrir um Edital.
> - **Por que não B:** no celular, disputa o papel que a D-003 deu a Próximos e responde pior às perguntas de prazo. No desktop, a sequência que B oferece é a mesma que C mostra ao abrir a linha.
> - **Por que não combinar por dispositivo:** C reflui sozinha. A primeira A só precisava de B no celular porque fixava a largura em pixels.

Limitações de C que continuam

- Fechada, o nome dos pontuais e das barras curtas não aparece: é preciso abrir. É deliberado, mas é custo.
- No celular a régua tem 10,6 px por dia: serve à visão geral, não à leitura de um dia exato.
- É mais alta que a lista atual (+38% na Agenda inteira, no desktop).
- O desenho fica fora da árvore de acessibilidade. O leitor de tela lê a situação de cada Edital e, ao abrir, cada evento com datas; não houve ensaio real com leitor de tela.

11. Para quem for especificar e implementar

- **Spec própria.** A 101 adiou a linha do tempo horizontal para "outra etapa"; esta é essa etapa. A decisão de substituir a lista é do usuário. O estudo só a recomenda.
- **Sem JavaScript para posicionar.** A POC posiciona pelo CSSOM, o que a CSP permite, mas o produto deve usar uma trilha em `display:grid` com classes `grid-column: início / span dias`: 31 classes de início e 31 de extensão na folha da agenda, renderizadas no servidor e funcionando sem JS. Lembrete: toda classe citada no template exige regra na folha (`test_acessibilidade`).
- **Pertinência única.** As barras devem sair de `Periodo.abrange`, para que o comprimento da barra e o número da grade não possam divergir (mesma lógica do SC-959).
- **Faixas.** Períodos que se sobrepõem no mesmo Edital vão a faixas distintas. É uma função pura no backend, testável.
- **Orçamento de consultas** (FR-2646): C não acrescenta consulta, porque usa os `Periodo` e `Marco` que `ler` já produz.
- **A linha aberta usa a mesma grade do cabeçalho.** Qualquer recuo desloca a trilha, e a própria POC errou nisso. A conferência geométrica do `capturar.py` serve como teste de regressão.
- **Data da situação.** No produto ela é o instante da leitura. Ao navegar para outro mês, a tela diz "Situação hoje" separado de "Período exibido".
- **Contraste não textual** (WCAG 1.4.11): a barra de data passada precisa de borda. O cinza claro sozinho dava 1,4:1; na POC foi corrigido com `#767676`.
- **Escopo do MVP:** C no lugar da lista, com título próprio e atalho do topo da página; régua com fim de semana e dia da situação; barras por `abrange`; pontuais no centro do dia e em faixas próprias quando coincidem; situação em texto com hora; "Período exibido" separado de "Situação hoje"; controle de abertura que diz o que faz; linha por evento ao abrir, com nome inteiro, datas com hora e continuidade escrita; ordem pelo próximo marco; legenda por amostras; filtros de Edital, espécie e **fase**, com o alcance explícito.

- **Adiar:** ordem alternativa, rótulo dos pontuais na régua fechada, escala semanal, régua ampliada no detalhe. **Descartar:** A e B como telas próprias, troca por dispositivo, nomes curtos de exibição, agrupamento de semelhantes, arrastar, editar, dependências e percentual.

12. O que não foi feito

> Não houve sessão com usuários, ensaio com leitor de tela, nem ampliação real a 200% e 400%. O volume de Editais simultâneos foi estimado pela numeração, não medido. A suíte não foi rodada: a mudança é só em `doc/`, que a suíte não lê. O ruff passou nos dois scripts e a sintaxe do JS foi verificada. O estudo antigo, sem commit, ficou intocado no checkout principal.

Próximo passo sugerido, antes da spec: tarefas com duas ou três pessoas que acompanham Editais, na Agenda atual e na Agenda com C, no desktop e no celular, de preferência sobre a agenda real. Tarefas: encontrar a inscrição que termina primeiro; comparar quatro Editais com inscrições simultâneas; localizar o recurso de um Edital; identificar a etapa que avança para o mês seguinte; distinguir "continua" de "sem término". Registrar acertos, tempo, aberturas e consultas à legenda.

13. Arquivos

Arquivo	O que é
`relatorio.md`	O relatório completo deste estudo.
`prototipo/index.html`	As POCs. Abrem com dois cliques, sem servidor: `?visao=c|a|b`, `cenario`, `mes`, `referencia`, `especie`, `fase`, `ordem`.
`prototipo/agenda-completa.html`	A grade real do produto e C no lugar da lista (`?visao=n` para C+).
`prototipo/dados-prints.js`	Os seis Editais dos prints, lidos do `ps_074_local` (outras datas).
`prototipo/atual-*.html`	A Agenda atual (Mês e Próximos, com 7 e 25 Editais), renderizada pelos templates de produção.
`exportar_dados.py`	Lê o `ps_demo_101` em `READ ONLY`, gera os casos de teste e grava `dados.js` e as páginas atuais.
`capturar.py`	Capturas e medições por Playwright. Termina com erro se um marco ou barra sair da coluna ou se o console registrar erro.
`capturas/`	60 capturas e o `medidas.json`.